

Aplicação de métodos ágeis e engenharia de requisitos

Integrantes: Analice Coimbra Carneiro, Mariah Alice Pimentel, Sofia Botechia Hernandez, Victória Duarte
Professor orientador: Eduardo Savino | **Projeto 10:** Grupo Nour - 4CCOMP Noturno

1. Introdução e Objetivo

Este documento apresenta a aplicação dos métodos ágeis e da engenharia de requisitos ao Projeto Interdisciplinar do Grupo Nour, cujo produto final é um pipeline de Ciência de Dados que parte de dados brutos fornecidos pela CTI Global, passa por preparação, análise estatística e de regressão, cálculo de KPIs financeiros e culmina em um dashboard publicado na nuvem com no mínimo cinco indicadores.

O objetivo é aplicar métodos ágeis e engenharia de requisitos em um projeto real, determinando entradas, processamento e saídas de cada requisito, avaliando divergências entre os resultados esperados e os obtidos até o momento, e definindo melhorias para as próximas iterações.

2. Aplicação dos Métodos Ágeis

2.1 Metodologia adotada

O grupo adotou o método Kanban, operacionalizado via *GitHub Projects*, conforme recomendado no Plano de Execução do projeto. A escolha se justifica por três fatores: (i) o backlog do produto já está naturalmente organizado em épicos e requisitos funcionais (RF01–RF14), o que mapeia diretamente para cartões de um quadro Kanban; (ii) o grupo trabalha com prazos fixos de entrega (25/09 e 06/11) e não em sprints de duração fixa, o que favorece um fluxo contínuo de tarefas em vez de sprints fechadas do Scrum; e (iii) o Kanban permite visualizar gargalos entre as quatro Unidades Curriculares que convergem para o mesmo produto.

2.2 Quadro Kanban e fluxo de trabalho

O quadro é mantido no GitHub Projects, com colunas representando cada item do backlog:

- A Fazer (Backlog): requisitos ainda não iniciados, oriundos dos Épicos 1 a 12;
- Em Andamento: requisitos sendo desenvolvidos por um ou mais integrantes;
- Em Revisão: itens concluídos aguardando validação cruzada entre UCs (ex.: KPI calculado aguardando validação na planilha de conferência);
- Concluído: itens finalizados, versionados e documentados.

Cada épico do Plano de Execução foi convertido em um conjunto de Issues(tarefas) dentro do GitHub, rastreáveis por meio de commits e pull requests vinculados.

2.3 Cerimônias e cadência

- Reunião de alinhamento semanal (síncrona): revisão do quadro Kanban e destravamento de bloqueios entre UCs;
- Revisão de entrega: checagem do checklist de critérios de aceitação antes de cada entrega formal (25/09 e 06/11);
- Retrospectiva breve: ao final de cada etapa do cronograma (a cada duas semanas), o grupo registra o que funcionou, o que não funcionou e ajustes de processo.

3. Engenharia de Requisitos Completa

3.1 Elicitação de Requisitos

Os requisitos foram levantados por meio das seguintes técnicas:

- Análise documental: leitura do Plano de Execução do projeto e do escopo formal definido pela coordenação (RF01 a RF14 e RNFs);
- Reunião com o professor orientador: esclarecimento de expectativas de entrega e critérios de avaliação;
- Recebimento e inspeção da base de dados da CTI: identificação de características reais do arquivo (formato, encoding, ausência de cabeçalho) que geraram requisitos técnicos adicionais de ingestão;

3.2 Especificação dos Requisitos Funcionais

A tabela a seguir consolida os requisitos funcionais do produto, já estruturados em termos de entrada, processamento e saída, atendendo diretamente ao que foi solicitado nesta entrega.

RF	Requisito	Entrada	Processamento	Saída
RF01	Catálogo de Fontes	Dados brutos recebidos da CTI + metadados de origem	Registro documental (origem, formato, período, granularidade, responsável, restrições)	docs/catalogo_fontes.md
RF02	Importação de Dados	Arquivos CSV/XLSX/JSON da CTI	Leitura e padronização via notebook (pandas)	Base bruta carregada em ambiente analítico
RF03	Perfilamento de Dados	Base bruta importada	Data profiling: tipos, nulos, duplicatas, outliers, distribuição, volume	Relatório de profiling

RF04	Tratamento e Integração	Base bruta perfilada	Limpeza, uniformização, tratamento de nulos/duplicidades, derivação de variáveis (ex.: margem)	Base em data/staging/
RF05	Dicionário de Dados	Base tratada e variáveis derivadas	Documentação de campo, tipo, unidade, domínio, origem e transformação	docs/dicionario_dados.md
RF06	Análise Descritiva	Base processada (data/processed/)	Cálculo de medidas de posição/dispersão; geração de histogramas, boxplots, séries e dispersões	Relatório de análise descritiva (PDF/Word)
RF07	Análise de Regressão	Base processada + variável financeira-alvo	Ajuste de modelo de regressão (statsmodels/scikit-learn); diagnóstico de pressupostos	Relatório técnico de regressão
RF08	KPIs Financeiros	Base processada	Cálculo de receita, custos variáveis, margem, ticket médio, CAC/LTV simulados	Painel de KPIs + planilha de validação
RF09	Relatórios Gerenciais	Resultados estatísticos e KPIs	Consolidação de gráficos, interpretações, premissas e limitações	Relatório PDF exportável do dashboard
RF10	Dashboard Interativo	KPIs, análises e metadados	Desenvolvimento em Streamlit/Dash com filtros e comparações	Dashboard com no mínimo 5 indicadores
RF11	Cenários e Sensibilidade	KPIs e parâmetros simuláveis (desconto, custo, volume)	Simulação de impacto sobre margem e demais KPIs	Painel de sensibilidade
RF12	Exportação	Tabelas e resultados autorizados	Geração de arquivo de saída no formato solicitado	Exportação em CSV/XLSX/PDF
RF13	Metadados no Dashboard	Fonte, fórmula e data de atualização de cada KPI	Exibição vinculada a cada indicador na interface	Indicadores com metadados visíveis
RF14	Publicação na Nuvem	Dashboard funcional testado localmente	Deploy em serviço de nuvem (ex.: Streamlit Community Cloud)	Link público e funcional do dashboard

3.3 Catálogo de Fontes

Como primeiro requisito executado pelo grupo, o RF01 já foi levantado e documentado, servindo também de modelo para o preenchimento do catálogo de fontes complementares que venham a ser incorporadas.

Campo	Descrição
Fonte	CTI Global (empresa parceira do Projeto Interdisciplinar)
Arquivo recebido	Demonstrativo Fecap v3.csv
Origem dos dados	Dados projetados/simulados fornecidos pela CTI, referentes a demonstrativos financeiros de uma empresa concessionária (nome descaracterizado)
Formato	CSV, delimitador ";", codificação ISO-8859-1 (Latin-1), sem linha de cabeçalho, números em formato brasileiro (ponto = milhar, vírgula = decimal)
Volume	1.002.000 linhas; sendo 1.200 cenários × 12 anos × (70 contas + 3 linhas de metadado por cenário/ano)
Granularidade	Uma linha por combinação de cenário, ano e conta financeira
Periodicidade dos dados	Anual, 12 anos projetados por cenário (Ano 1 a Ano 12)
Responsável pelo recebimento	Representante da sala (base enviada pelo Professor Savino)
Data de recebimento	21/08/2026
Natureza	100% dados projetados (futuros)
Limitações conhecidas	Identificação do cliente removida (anos substituídos por "Ano 1"..."Ano 12"); ausência de dados de clientes/contratos (impede cálculo de CAC/LTV real); significado exato das linhas de conta vazia ainda não confirmado com a CTI; Ano 12 inclui efeitos de liquidação da concessão, podendo destoar do padrão dos demais anos
Condições de uso / privacidade	Uso acadêmico no âmbito do PI. Dados já fornecidos anonimizados pela CTI (sem identificação da empresa ou dos anos reais); ainda assim, antes de publicar qualquer amostra em repositório aberto (GitHub), reconfirmar com a CTI se há restrição adicional

3.4 Requisitos Não Funcionais (RNFs)

RNF	Critério de aceitação
Usabilidade	Textos legíveis e acessíveis, rótulos claros, contraste adequado no dashboard

RNF	Critério de aceitação
Desempenho	Tempo de carregamento compatível com demonstração ao vivo
Confiabilidade	Tratamento de erros e validações (ex.: ausência de dados, encoding incorreto)
Manutenibilidade	Código modular, separado em src/ (funções reutilizáveis) e notebooks/
Interoperabilidade	Formatos abertos (CSV, XLSX, Parquet) e reprodutibilidade via requirements.txt

3.5 Validação e Critérios de Aceitação

A solução é considerada funcional quando, sem intervenção manual escondida, for possível:

- Carregar e atualizar os dados autorizados;
- Validar e preparar as informações automaticamente via script/notebook;
- Calcular indicadores e análises estatísticas;
- Consultar no dashboard ao menos 5 KPIs com filtros ou comparações;
- Acessar notas metodológicas (fonte, fórmula, data de atualização) de cada indicador;
- Reproduzir todos os resultados a partir do repositório e da documentação.

3.6 Rastreabilidade

Cada requisito funcional é rastreado por meio de uma Issue no GitHub Projects, vinculada a commits e, quando aplicável, a um artefato de documentação (catálogo de fontes, dicionário de dados, dicionário de KPIs). Isso garante que qualquer resultado apresentado no dashboard ou nos relatórios possa ser rastreado até a fonte de dados original em data/raw/.

4. Entradas, Processamento e Saídas do Sistema (Visão Geral)

Em nível de produto, o sistema pode ser resumido no seguinte fluxo:

Entradas

- Base de dados bruta da CTI Global (Demonstrativo Fecap v3.csv): 1.002.000 linhas, 1.200 cenários × 12 anos;
- Eventuais fontes complementares, devidamente documentadas com data de coleta, licença e justificativa.

Processamento

- Importação e padronização (RF02) e perfilamento de dados (RF03);
- Limpeza, tratamento e integração dos dados, com derivação de variáveis financeiras (RF04, RF05);
- Análise estatística descritiva (RF06) e análise inferencial/regressão (RF07);
- Cálculo e validação de KPIs financeiros (RF08);
- Simulações de sensibilidade sobre os KPIs (RF11).

Saídas

- Relatórios de análise descritiva e de regressão (RF06, RF07, RF09);
- Dashboard publicado na nuvem com no mínimo 5 indicadores, filtros e metadados (RF10, RF13, RF14);
- Exportações de tabelas e resultados em CSV/XLSX/PDF (RF12).

5. Resultados Aplicados ao Projeto (Status na Entrega I)

Até o presente momento, o grupo concluiu o levantamento completo do RF01 (Catálogo de Fontes), incluindo a identificação de características técnicas da base recebida (formato CSV com delimitador ";", codificação Latin-1, ausência de cabeçalho e formatação numérica brasileira). Os requisitos RF02 a RF05, referentes à importação, perfilamento, tratamento e dicionário de dados, encontram-se em andamento, conforme as Etapas 2 e 3 do cronograma do Plano de Execução (Semanas 3 a 6).

6. Observações Reflexivas do Grupo

6.1 Divergências entre o esperado e o obtido

Esperava-se inicialmente receber a base de dados já estruturada com cabeçalho e formatação numérica no padrão internacional. Na prática, o arquivo chegou sem linha de cabeçalho e números no padrão brasileiro (ponto como separador de milhar e vírgula como decimal). Essa divergência exigiu um ajuste no requisito de importação (RF02), incorporando uma etapa explícita de padronização de encoding e de conversão numérica antes de qualquer análise.

Também foi identificado que a base não contém dados de clientes ou contratos, o que impede o cálculo real de métricas como CAC e LTV; confirmando a necessidade, já prevista no escopo, de simular esses indicadores. Além disso, o Ano 12 de cada cenário inclui efeitos de liquidação da concessão, o que pode distorcer comparações diretas com os demais anos caso não seja tratado com atenção na análise estatística.

6.2 Melhorias definidas para as próximas iterações

- Padronizar uma checagem automática de encoding e formato numérico logo no primeiro notebook de ingestão, evitando retrabalho;
- Documentar no catálogo de fontes qualquer nova particularidade identificada assim que for descoberta, e não apenas ao final da etapa;
- Confirmar formalmente com a CTI o significado das linhas de metadado/conta vazia antes de avançar para a etapa de derivação de variáveis (RF04);
- Reforçar as reuniões de sincronização entre os "donos" de cada UC, mitigando o risco de falta de integração apontado no Plano de Execução;
- Sinalizar no relatório de regressão, desde já, que o Ano 12 pode exigir tratamento diferenciado por conter efeitos de liquidação da concessão.

6.3 Aprendizados do grupo

A experiência reforçou que boa parte da engenharia de requisitos em projetos de dados só se revela por completo após o primeiro contato real com a base; por isso a importância de manter o catálogo de fontes vivo e atualizado, e de tratar a elicitación de requisitos como um processo contínuo, e não como uma etapa fechada no início do projeto.

7. Considerações Finais

A aplicação do Kanban permitiu ao grupo visualizar com clareza o backlog compartilhado entre as quatro Unidades Curriculares, enquanto a engenharia de requisitos formalizada em entradas, processamento e saídas facilitou a identificação precoce de riscos técnicos, como os relacionados à qualidade e ao formato dos dados brutos. As próximas entregas darão continuidade à execução dos requisitos priorizados como "Must have", mantendo a rastreabilidade e a documentação como pilares do processo.

8. Referências

BECK, K. et al. Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software. 2001. Disponível em: agilemanifesto.org.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.